



第二章 解析函数

§ 2.2 初等解析函数

§ 2.2.1 指数函数

定义2.4 对于任何复数 $z = x + iy$ ，我们用关系式

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (2.9)$$

来定义**指数函数** e^z .

指数函数具有如下性质：

- (1) 加法定理成立, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$;
- (2) $e^z \neq 0$, 当 $\text{Im}(z) = 0$ 时, $f(z) = e^x$, 其中 $x = \text{Re}(z)$;
- (3) e^z 在 z 平面上解析, 且 $(e^z)' = e^z$;
- (4) e^z 为周期函数, $e^{z+2n\pi i} = e^z$;
- (5) $e^z = 1$ 的充分必要条件是 $z = 2n\pi i$;
- (6) 极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在, 即 e^∞ 无意义.

§ 2.2.1 指数函数

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

(1) 证明加法定理 $e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{(z_1+z_2)}$

证 设 $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$,

$$\begin{aligned} \text{左端} &= e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) \cdot e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) \\ &= e^{x_1+x_2} [(\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2)] \\ &\quad + i[(\sin y_1 \cos y_2 + \cos y_1 \sin y_2)] \\ &= e^{x_1+x_2} [\cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)] \\ &= e^{(z_1+z_2)} = \text{右端}. \end{aligned}$$

§ 2.2.1 指数函数

(3) 证明解析性 $(e^z)' = e^z$; $(e^z = e^x(\cos y + i \sin y))$

证：令 $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y,$$

$$\text{即 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

四个偏导数
均连续

故 e^z 在复平面内处处可导, 处处解析,

且 $(e^z)' = e^x(\cos y + i \sin y) = e^z$.

§ 2.2.1 指数函数

例1 设 $z = x + iy$, 求(1) $|e^{i-2z}|$; (2) $|e^{z^2}|$; (3) $\operatorname{Re}(e^{\frac{1}{z}})$;

解 因为 $e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$,
所以 $|e^z| = e^x$, $\operatorname{Re}(e^z) = e^x \cos y$.

$$(1) e^{i-2z} = e^{i-2(x+iy)} = e^{-2x+i(1-2y)}, \quad |e^{i-2z}| = e^{-2x};$$

$$(2) e^{z^2} = e^{(x+iy)^2} = e^{x^2-y^2+2xyi}, \quad |e^{z^2}| = e^{x^2-y^2};$$

$$(3) e^{\frac{1}{z}} = e^{\frac{1}{x+iy}} = e^{\frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{-y}{x^2+y^2}}, \quad \operatorname{Re}(e^{\frac{1}{z}}) = e^{\frac{x}{x^2+y^2}} \cos \frac{y}{x^2+y^2}.$$

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (2.9)$$

由 (2.9)，当 $x=0$ 时推得

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y, \quad e^{-iy} = \cos y - i \sin y,$$

将两式相加与相减，得

$$\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}.$$

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

定义2.5 定义 $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$

并分别称为 z 的**正弦函数**和**余弦函数**.

定义2.6 定义 $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$
 $\sec z = \frac{1}{\cos z}, \csc z = \frac{1}{\sin z}$

并分别称为 z 的**正切函数**、**余切函数**、**正割函数**及**余割函数**.

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

定义2.7 定义 $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2},$

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}, \coth z = \frac{1}{\tanh z},$$

$$\operatorname{sech} z = \frac{1}{\cosh z}, \operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z}.$$

并分别称为 z 的**双曲正弦函数**、**双曲余弦函数**、**双曲正切函数**、**双曲余切函数**、**双曲正割函数**及**双曲余割函数**.

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

例 2.12 求 $\sin(1+2i)$ 的值.

解

$$\begin{aligned}\sin(1+2i) &= \frac{e^{i(1+2i)} - e^{-i(1+2i)}}{2i} = \frac{e^{-2+i} - e^{2-i}}{2i} \\&= \frac{e^{-2}(\cos 1 + i \sin 1) - e^2(\cos 1 - i \sin 1)}{2i} \\&= \frac{e^2 + e^{-2}}{2} \sin 1 + i \frac{e^2 - e^{-2}}{2} \cos 1 \\&= \cosh 2 \sin 1 + i \sinh 2 \cos 1.\end{aligned}$$

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

容易证明, $\sin z$ 是奇函数, $\cos z$ 是偶函数, 即

$$\sin(-z) = -\sin z, \quad \cos(-z) = \cos z.$$

同样, $\sinh z$ 是奇函数, $\cosh z$ 是偶函数.

正弦函数和余弦函数都是以 $2\pi i$ 为周期的,

$$\sin(z + 2\pi i) = \sin z, \quad \cos(z + 2\pi i) = \cos z.$$

同样, $\sinh z$, $\cosh z$ 都是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数.

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

正弦函数和余弦函数在复平面内都是解析函数.

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z.$$

事实上, $(\sin z)' = \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}\right)' = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z$

双曲正弦函数和双曲余弦函数在复平面内也都是解析函数

$$(\sinh z)' = \cosh z, \quad (\cosh z)' = \sinh z$$

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

一些常用的重要公式:

$$(1) \quad \begin{cases} \cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2, \\ \sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2, \\ \sin^2 z + \cos^2 z = 1. \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} \cos(x + yi) = \cos x \cos yi - \sin x \sin yi, \\ \sin(x + yi) = \sin x \cos yi + \cos x \sin yi. \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} \cos^2 z + \sin^2 z = 1 \\ \cosh^2 z - \sinh^2 z = 1 \end{cases}$$

§ 2.2.2 三角函数与双曲函数

当 z 为纯虚数 yi 时,

$$\cos yi = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \cosh y, \quad \sin yi = \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = i \sinh y.$$

$$\cosh yi = \cos y, \quad \sinh yi = i \sin y.$$

与实函数完全不同的是: $\sin z, \cos z$ 无界

事实上, 当 $y \rightarrow \infty$ 时, $|\sin yi| \rightarrow \infty, |\cos yi| \rightarrow \infty.$



第二章 解析函数

§ 2.3 初等多值函数

§ 2.3.1 根式函数

定义2.8 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内有定义，且对 D 内任意不同的两点 z_1 及 z_2 ，都有 $f(z_1) \neq f(z_2)$ ，则称函数 $f(z)$ 在 D 内是**单叶的**，并且称区域 D 为 $f(z)$ 的**单叶性区域**。

定义2.9 我们规定**根式函数** $w = \sqrt[n]{z}$ 为**幂函数** $z = w^n$ 的反函数（ n 是大于1的整数）。

§ 2.3.1 根式函数

$w = \sqrt[n]{z}$ 的支点及支割线

$$w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}}$$

原点 $z = 0$ --- 在此点的充分小邻域内，作一个包围此点的圆周 Γ ，当变点 z 从 Γ 上一点出发，绕 Γ 连续变动一周而回到其出发点时， $\sqrt[n]{z}$ 从其一支变到另一支---我们称它为 $\sqrt[n]{z}$ 的**支点**。

$z = \infty$ 也具有 $z = 0$ 所具有的类似性质，也称为 $\sqrt[n]{z}$ 的**支点**。

$\sqrt[n]{z}$ 除在 $z = 0$ 及 $z = \infty$ 具有上述性质外，其它任何点皆不具此性质。因此， $\sqrt[n]{z}$ 仅以 $z = 0$ 及 $z = \infty$ 为支点。

§ 2.3.1 根式函数

$w = \sqrt[n]{z}$ 的支点及支割线

$$w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}}$$

用来割破 z 平面，借以分出 $\sqrt[n]{z}$ 的单值解析分支的**割线**，称为 $\sqrt[n]{z}$ 的**支割线**。

特别情形，是取负实轴为支割线而得出的 n 个不同的分支，其中有一支在正实轴上取正实值的，称为 $\sqrt[n]{z}$ 的**主值支**，它可以表为：

$$(\sqrt[n]{z})_0 = \sqrt[n]{r} e^{\frac{i\theta}{n}} \quad (-\pi < \theta < \pi)$$

§ 2.3.1 根式函数

例如 一般类型的函数：

$$\omega = \sqrt[n]{z - a}$$

它只以 $z = a$ 及 $z = \infty$ 为支点，以从 $z = a$ 出发并伸向无穷的广义简单曲线为支割线. 且在沿支割线割开的 z 平面上任一区域 G 内，能分出 n 个单值解析分支。

§ 2.3.1 根式函数

例 2.15 设 $w = \sqrt[3]{z}$ 确定在从原点 $z = 0$ 起沿负实轴割破了的 z 平面上, 并且 $w(i) = -i$. 试求 $w(-i)$ 之值.

解 设 $z = re^{i\theta}$, 则 $w_k = \sqrt[3]{r(z)} e^{i \frac{\theta(z) + 2k\pi}{3}}, k = 0, 1, 2$,
这里 $z \in G: -\pi < \theta < \pi$, 且必 $r(z) = |z| > 0$.

(因为在单有限支点的情形, 沿 z 平面的负实轴割破, 与限制 z 的辐角 $\arg z = \theta(z)$ 的变化范围 $-\pi < \theta(z) < \pi$ 是一致的.)

§ 2.3.1 根式函数

(1) 由已给定条件定 k : $z = i \in G$ 时, $r(i) = 1, \theta(i) = \frac{\pi}{2}$

要 $-i = e^{i \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3}} = e^{i \frac{\pi + 4k\pi}{6}}$, 必 $k = 2$.

或直接由 $-i$ 的辐角 $\arg(-i) = \frac{3\pi}{2}$, 合于 $\pi < \arg(-i) < \frac{5\pi}{3}$

看出 $-i \in T_2$ (如图2.8), 因而 $k = 2$.

(2) 求 $w_2(-i) (-i \in G)$:

因 $r(-i) = 1, \theta(-i) = -\frac{\pi}{2}$, 故 $w_2(-i) = e^{i \frac{1}{3}(-\frac{\pi}{2} + 4\pi)} = e^{-\frac{\pi}{6}i}$.

§ 2.3.1 根式函数

(3) 各支的图像 (如图2.8)

$$G: -\pi < \theta(z) < \pi \rightarrow \begin{cases} T_0: -\frac{\pi}{3} < \arg w_0(z) < \frac{\pi}{3}; \\ T_1: \frac{\pi}{3} < \arg w_1(z) < \pi; \\ T_2: \pi < \arg w_2(z) < \frac{5\pi}{3}. \end{cases}$$

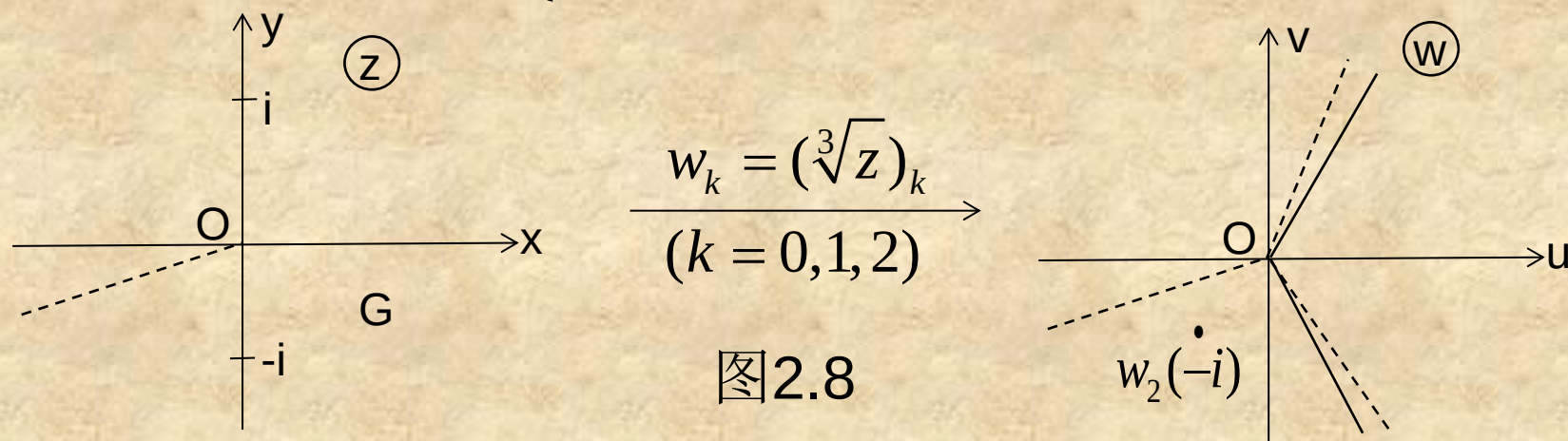


图2.8

§ 2.3.2 对数函数

定义2.10

我们规定对数函数是指数函数的反函数.即若

$$e^w = z \quad (z \neq 0, \infty) \quad (2.16)$$

则复数 w 称为复数 z 的**对数**, 记为 $w = \operatorname{Ln} z$.

令 $w = u + iv$, $z = re^{i\theta}$, 则 $e^{u+iv} = re^{i\theta}$; 这样

$u = \ln r$, $v = \theta + 2k\pi$ (k 为整数) 或 $u = \ln|z|$, $v = \operatorname{Arg} z$;

因此 $w = \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i\operatorname{Arg} z$

$$= \ln|z| + i(\arg z + 2k\pi) \quad (k \text{ 为整数})$$

§ 2.3.2 对数函数

因 $\text{Arg}z$ 为多值函数，所以对数函数 $w = Lnz$ 也是多值函数，且每两值相差 $2\pi i$ 的整数倍.

$$\ln z = \ln|z| + i \arg z$$

则 $\ln z$ 为一单值函数，称为 Lnz 的主值. 由此

$$Lnz = \ln z + 2k\pi i \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots),$$

对于每一个固定的 k ，上式确定一单值函数，称为 Lnz 的一个分支.

特别地，当 $z = x > 0$ 时， Lnz 的主值 $\ln z = \ln x$ 就是实变数对数函数.

§ 2.3.2 对数函数

$$w = \operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi)$$

例 求 $\operatorname{Ln} 2$, $\operatorname{Ln}(-1)$ 以及与它们相应的主值.

解 因为 $\operatorname{Ln} 2 = \ln 2 + 2k\pi i$, 所以 $\operatorname{Ln} 2$ 的主值就是 $\ln 2$.

$$\begin{aligned}\text{因为 } \operatorname{Ln}(-1) &= \ln 1 + i\operatorname{Arg}(-1) \\ &= (2k+1)\pi i \quad (k \text{ 为整数})\end{aligned}$$

所以 $\operatorname{Ln}(-1)$ 的主值就是 πi .

注意: 在实函数中, 负数无对数, 而复变数对数函数是实对数函数的拓广.

§ 2.3.2 对数函数

对数函数的性质

$$(1) \quad \operatorname{Ln}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Ln} z_1 + \operatorname{Ln} z_2 ,$$

$$(2) \quad \operatorname{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \operatorname{Ln} z_1 - \operatorname{Ln} z_2 \quad (z_2 \neq 0),$$

(3) 在除去负实轴 (包括原点) 的复平面内, 主值支和其它各分支处处连续, 处处可导, 且

$$(\ln z)' = \frac{1}{z},$$

对于某一固定分支, 有 $(\operatorname{Ln} z)' = \frac{1}{z}$

§ 2.3.2 对数函数

例 2.16 设 $a > 0$, 则 $\operatorname{Ln} a = \ln a + 2k\pi i$ ($k = 0, \pm 1, \dots$)

其主值就是通常的实对数 $\ln a$.

$$\operatorname{Ln}(-a) = \ln a + (2k+1)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \dots);$$

$$\ln(-a) = \ln a + \pi i;$$

特别, $\ln(-1) = \ln 1 + \pi i = \pi i;$

$$\operatorname{Ln}(-1) = (2k+1)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \dots);$$

此例说明：负对数是实对数在复数域内的推广；在实数域内“负数无对数”的说法，在复数域内是不成立的.但可修改成“负数无实对数，且正实数的复对数也是无穷多值的.”

§ 2.3.2 对数函数

例 2.17 $\ln i = \ln |i| + \frac{\pi}{2}i = \frac{\pi}{2}i;$

$$Ln i = \frac{\pi}{2}i + 2k\pi i = \left(\frac{1+4k}{2}\right)\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \dots).$$

例 2.18 $Ln(3+4i) = \ln 5 + i \arctan \frac{4}{3} + 2k\pi i \quad (k = 0, \pm 1, \dots).$

§ 2.3.3 一般幂函数与一般指数函数

定义2.11 $w = z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}$ ($z \neq 0, \infty$; α 为复常数) 称为 z 的一般幂函数.

定义2.12 $w = \alpha^z = e^{z \operatorname{Ln} \alpha}$ ($\alpha \neq 0, \infty$, α 为一复常数) 称为一般指数函数.

§ 2.3.3 一般幂函数与一般指数函数

例 2.19 求 i^i

$$w = z^\alpha = e^{\alpha \operatorname{Ln} z}$$

解

$$i^i = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i(\frac{\pi}{2}i + 2k\pi i)} = e^{-\frac{\pi}{2} - 2k\pi} \quad (k = 0, \pm 1, \dots),$$

且 i^i 的主值为 $e^{-\frac{\pi}{2}}$

例 2.20 求 2^{1+i}

$$w = \alpha^z = e^{z \operatorname{Ln} \alpha}$$

解

$$\begin{aligned} 2^{1+i} &= e^{(1+i) \operatorname{Ln} 2} = e^{(1+i)(\ln 2 + 2k\pi i)} = e^{(\ln 2 - 2k\pi) + i(\ln 2 + 2k\pi)} \\ &= e^{(\ln 2 - 2k\pi)} (\cos \ln 2 + i \sin \ln 2) \quad (k = 0, \pm 1, \dots) \end{aligned}$$

且 2^{1+i} 的主值为 $e^{\ln 2} (\cos \ln 2 + i \sin \ln 2)$

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

(1) 讨论函数

$$w = f(z) = \sqrt[n]{P(z)} \quad (2.24)$$

的支点，其中 $P(z)$ 是任意的 N 次多项式，

$$P(z) = A(z - a_1)^{\alpha_1} \cdots (z - a_m)^{\alpha_m}$$

$a_1, a_2, \cdots, a_m$ 是 $P(z)$ 的一切相异零点. $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 分别

是它们的重数，合于 $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m = N$.

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

例 2.21 考察下列函数有哪些支点：

$$(a) f(z) = \sqrt{z(1-z)} \quad (b) f(z) = \sqrt[3]{z(1-z)}$$

解

(a) 当 z 沿内部包含 0 (但不包含 1) 的简单闭曲线 C_0 正方向绕行一周时, z 的辐角得到增量 2π (即 $\Delta_{C_0} \arg z = 2\pi$), $1-z$ 的辐角并未改变 (即 $\Delta_{C_0} \arg(1-z) = \Delta_{C_0} \arg(z-1) = 0$), 结果 $f(z) = \sqrt{z(1-z)}$ 的辐角获得增量 π , 即

$$\begin{aligned} \Delta_{C_0} \arg f(z) &= \frac{1}{2} [\Delta_{C_0} \arg z + \Delta_{C_0} \arg(1-z)] \\ &= \frac{1}{2} [2\pi + 0] = \pi \end{aligned}$$

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

故 $f(z)$ 的终值较初值增加了一个因子 $e^{i\pi} = -1$ ，发生了变化，可见0是 $f(z) = \sqrt{z(1-z)}$ 的支点. 同样的讨论，可见1也是其支点.

任何异于0, 1的有限点都不可能是 $f(z)$ 的支点. 事实上，对于这样的点 ζ ，可以取一条包含 ζ 但不包含0, 1的简单闭曲线 $\tilde{C}$ ，而 $\Delta_{\tilde{C}} \arg f(z) = \frac{1}{2} [\Delta_{\tilde{C}} \arg z + \Delta_{\tilde{C}} \arg(1-z)] = \frac{1}{2} [0 + 0] = 0$ 即 $f(z)$ 的终值与初值比较，未发生改变.

如果简单闭曲线 C 同时包含0, 1两点（如图2.12），点 z 沿 C 的正向绕行一周后，

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

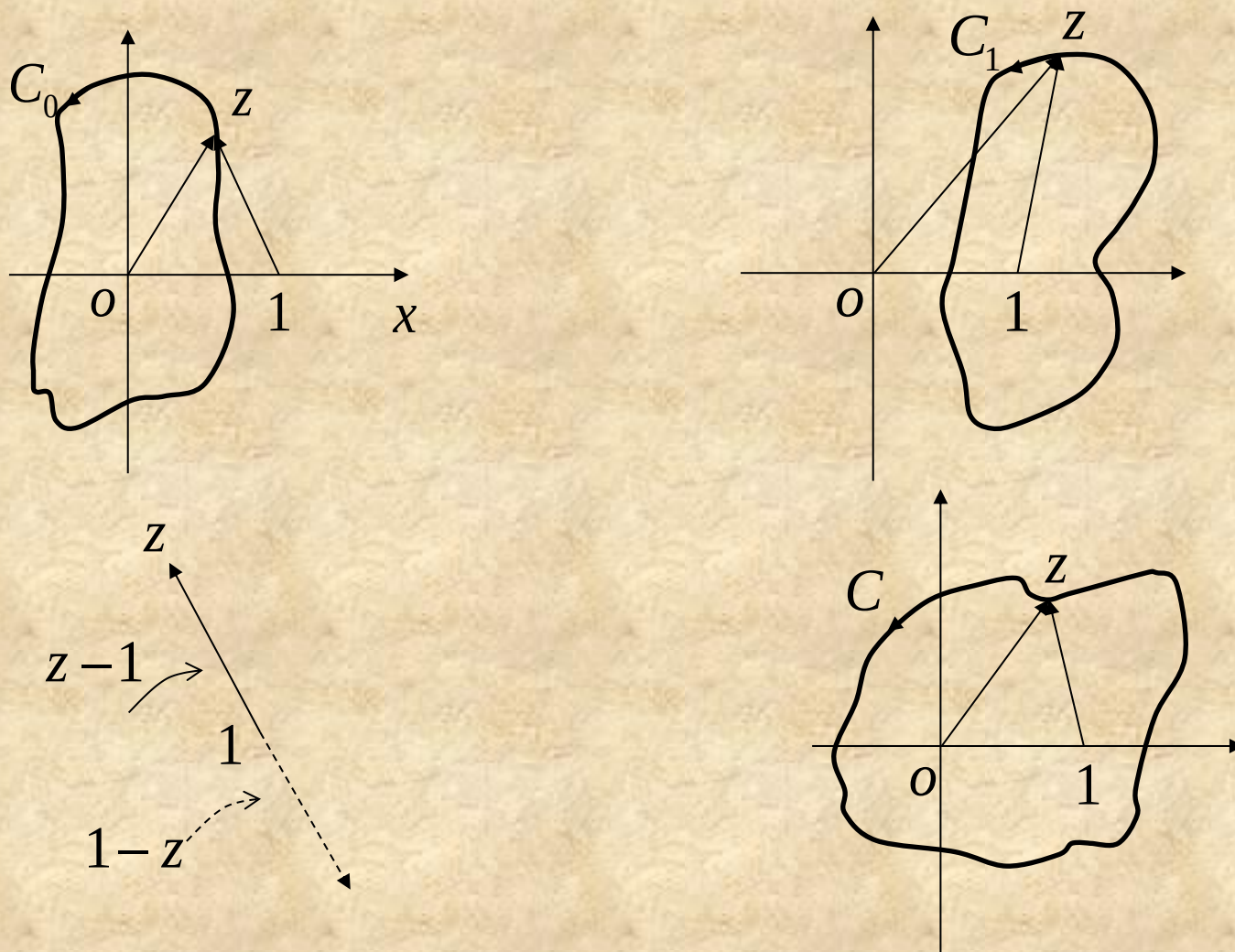


图2.12

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

$$\begin{aligned}\Delta_C \arg f(z) &= \frac{1}{2} [\Delta_C \arg z + \Delta_C \arg(1-z)] \\ &= \frac{1}{2} [\Delta_C \arg z + \Delta_C \arg(z-1)] \\ &= \frac{1}{2} [2\pi + 2\pi] = 2\pi\end{aligned}$$

结果是 $f(z)$ 原来的值乘以 $e^{2\pi i} = 1$ ，并不改变其值.

由此可见， ∞ 不是 $f(z)$ 的支点.

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

(b) $f(z)$ 可能的支点是 $0, 1, \infty$. 如图2.12, 由于

$$\Delta_{C_0} \arg f(z) = \frac{1}{3} [\Delta_{C_0} \arg z + \Delta_{C_0} \arg(1-z)] = \frac{1}{3} [2\pi + 0] = \frac{2}{3} \pi$$

$$\Delta_{C_1} \arg f(z) = \frac{1}{3} [\Delta_{C_1} \arg z + \Delta_{C_1} \arg(1-z)] = \frac{1}{3} [0 + 2\pi] = \frac{2}{3} \pi$$

$$\Delta_C \arg f(z) = \frac{1}{3} [\Delta_C \arg z + \Delta_C \arg(1-z)] = \frac{1}{3} [2\pi + 2\pi] = \frac{4}{3} \pi$$

结果 $f(z)$ 的值均较原值发生了变化. $0, 1, \infty$ 都是 $f(z)$ 的支点, 且此外别无支点.

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

对式 (2.24) 函数作类似的讨论, 我们就能得到下列结论:

- (a) (2.24) 可能的支点是 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 和 ∞ .
- (b) 当且仅当 n 不能整除 α_i 时, a_i 是 $\sqrt[n]{P(z)}$ 的支点.
- (c) 当且仅当 n 不能整除 N 时, ∞ 是 $\sqrt[n]{P(z)}$ 的支点.
- (d) 如果 n 能整除 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中若干个之和, 则 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 中对应的那几个就可以连结成割线抱成团, 即变点 z 沿只包含它们在其内部的简单闭曲线转一整周后, 函数值不变. 这种抱成的团可能不止一个. 其余不入团的点 a_i 则与点 ∞ 联结成一条割线.

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

例如，对 $w = \sqrt{z(z-1)(z-2)(z-3)(z-4)}$

就可将0与1，2与3分别用直线联结成割线，抱成两个团，再把余下的4与点 ∞ 联结成一条割线.

又如，对

$$w = \sqrt[3]{z(z-1)(z-2)(z-3)(z-4)}$$

就可将0，1，2用直线连结成一条割线，抱成一个团，再把余下的3，4与点 ∞ 连结成一条割线.

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

(2) 由已给单值解析分支 $f(z)$ 的初值 $f(z_1)$, 计算终值 $f(z_2)$. 借助每一单值解析分支 $f(z)$ 的连续性, 先计算当 z 从 z_1 沿曲线 C (不穿过支割线) 到终点 z_2 时, $f(z)$ 的辐角的连续改变量 $\Delta_C \arg f(z)$, 再计算终值

$$f(z_2) = |f(z_2)| e^{i \arg f(z_2)} = |f(z_2)| e^{i [\arg f(z_2) - \arg f(z_1) + \arg f(z_1)]}$$

即
$$f(z_2) = |f(z_2)| e^{i \Delta_C \arg f(z)} \cdot e^{i \arg f(z_1)} \quad (2.25)$$

其中 $\Delta_C \arg f(z)$ 与 $\arg f(z_1)$ 的取值无关, $\arg f(z_1)$ 可以相差 2π 的整数倍.

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

例 2.22 试证 $f(z) = \sqrt[3]{z(1-z)}$ 在将 z 平面适当割开后能分出三个单值解析分支. 并求出在点 $z = 2$ 取负值的那个分支在 $z = i$ 的值.

解 (1) 由例2.21, 我们已经知道 $f(z)$ 的支点是 $0, 1, \infty$.

将 z 平面沿着正实轴从0到1割开, 再沿负虚轴割开 (如图2.13). 这样就保证了变点 z 不会单绕0或1转一周, 也不会同绕0及1 (即绕点 ∞) 转一周了. 在这样割开后的 z 平面 G 上, $f(z) = \sqrt[3]{z(1-z)}$ 就能分出三个单值解析分支.

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

(2) 由公式 (2.25) , 有 $f(i) = |f(i)| e^{i\Delta_C \arg f(z)} e^{i \arg f(2)}$

当 z 从 $z=2$ 沿 G 内一条简单的曲线 C 变动到 $z=i$ 时,

由图2.13, $\Delta_C \arg z = \frac{\pi}{2}, \Delta_C \arg(1-z) = \frac{3\pi}{4}$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \Delta_C \arg f(z) &= \frac{1}{3} [\Delta_C \arg z + \Delta_C \arg(1-z)] \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{5\pi}{12} \end{aligned}$$

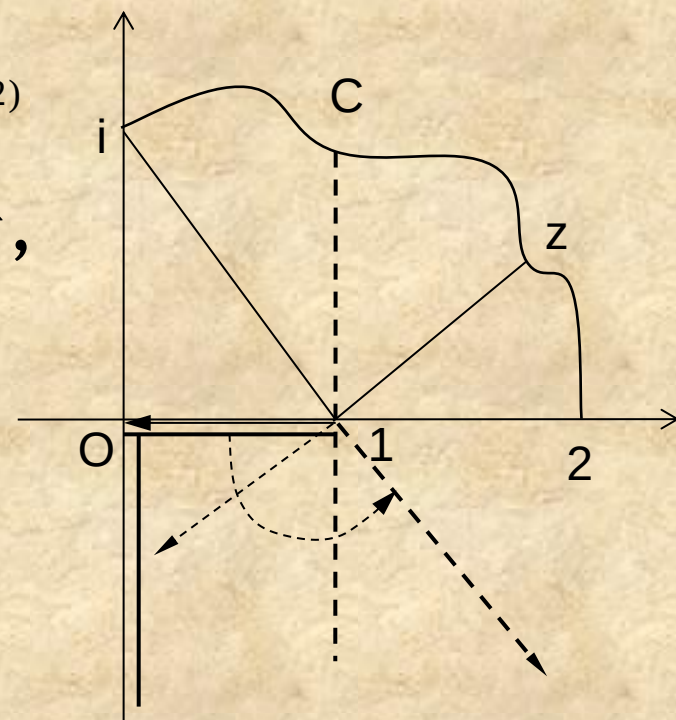


图2.13

再由题设, 我们可以认为 $\arg f(2) = \pi$ (允许相差 2π 的整数倍) .

$$\text{故 } f(i) = \sqrt[3]{|i||1-i|} e^{i\pi} e^{i\frac{5\pi}{12}} = -\sqrt[6]{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}$$

§ 2.3.4 具有多个有限支点的情形

(3) 关于对数函数的已给单值解析分支 $\ln f(z)$ ，我们可以借助下面的公式来计算它的终值：

$$\begin{aligned}\ln f(z_2) &= \ln |f(z_2)| + i \arg f(z_2) \\ &= \ln |f(z_2)| + i[\arg f(z_2) - \arg f(z_1) + \arg f(z_1)]\end{aligned}$$

即 $\ln f(z_2) = \ln |f(z_2)| + i\Delta_C \arg f(z) + i \arg f(z_1), \quad (2.26)$

其中 C 是一条连结起点 z_1 和终点 z_2 且不穿过支割线的简单曲线；

$\arg f(z_1)$ 表示符合条件那一支在起点 z_1 之值

$$\ln f(z_1) = \ln |f(z_1)| + i \arg f(z_1)$$

的虚部，是一个确定的值。

(2.26) 就是此单值解析分支的表达式（当视 z_2 为 G 内的动点时）。

§ 2.3.5 反三角函数与反双曲函数

设 $z = \cos w$, 那么称 w 为 z 的**反余弦函数**,
记作 $w = \operatorname{Arc} \cos z$.

由 $z = \cos w = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2}$, 得 $e^{2iw} - 2ze^{iw} + 1 = 0$,

方程的根为 $e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1}$, 两端取对数得

$$\operatorname{Arc} \cos z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1}).$$

§ 2.3.5 反三角函数与反双曲函数

反正切函数 $\operatorname{Arc} \tan z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1+iz}{1-iz} \quad (2.27)$

反正弦函数 $\operatorname{Arc} \sin z = -i \operatorname{Ln}(iz + \sqrt{1-z^2}) \quad (2.28)$

反余弦函数 $\operatorname{Arc} \cos z = -i \operatorname{Ln}(z + i\sqrt{1-z^2}) \quad (2.29)$

反双曲余弦 $\operatorname{Ar} \cosh z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2-1}) \quad (3.30)$

反双曲正弦 $\operatorname{Arsinh} z = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2+1}) \quad (3.31)$

反双曲正切 $\operatorname{Artanh} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{1+z}{1-z} \quad (3.32)$

§ 2.3.5 反三角函数与反双曲函数

例 2.24 求 $\operatorname{Arcsin} 2$

解 由公式 (2.28) $\operatorname{Arcsin} 2 = -i \operatorname{Ln}(2i \pm \sqrt{3}i)$

$$\begin{aligned} &= -i \operatorname{Ln}[(2 \pm \sqrt{3})i] \\ &= -i[\ln(2 \pm \sqrt{3}) + \frac{\pi}{2}i + 2k\pi i] \\ &= \frac{\pi}{2} - i \ln(2 \pm \sqrt{3}) + 2k\pi \\ &= (\frac{1}{2} + 2k)\pi - i \ln(2 \pm \sqrt{3}) \\ &\quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

§ 2.3.5 反三角函数与反双曲函数

例 2.25 求 $\operatorname{Arctan}(2i)$

解 由公式 (2.27)
$$\begin{aligned}\operatorname{Arctan}(2i) &= -\frac{i}{2} \operatorname{Ln}\left(-\frac{1}{3}\right) \\ &= -\frac{i}{2} \left(\ln \frac{1}{3} + \pi i + 2k\pi i\right) \\ &= \frac{\pi}{2} + i \frac{\ln 3}{2} + k\pi \\ &= \left(\frac{1}{2} + k\right)\pi + i \frac{\ln 3}{2} \\ &\quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).\end{aligned}$$